

Roman Nitzsche

ÉLÈVE-INGÉNIEUR INSA LYON – INFORMATIQUE

Stage de 10 semaines · Juin – Août 2027

Contact

Lyon, France
+33 7 81 58 38 22
roman.nitzsche67@gmail.com
LinkedIn : roman-nitzsche

Réseaux

Portfolio : roman-nitzsche.fr
GitHub : Omikrone
Root-Me : Omikrone

Compétences

Cybersécurité :
Burp Suite, Wireshark, GDB, Radare2
IA & données :
NumPy, LLM & RAG
Embeddings/FAISS, Ollama
SQL, Oracle, PL/SQL
Langages :
Python, C/C++, JavaScript/TypeScript
Java, C#, PHP
Outils :
Docker, Git, Linux

Langues

Français : Natif
Allemand : Natif
Anglais : B2
Chinois : A2

Centres d'intérêt

Associatif : vice-président informatique d'une amicale étudiante
Échecs : stratégie et algorithmique

Présentation

*« Élève-ingénieur en 3e année à l'INSA Lyon (département Informatique), je recherche un stage de **10 semaines** (Juin – Août 2027) en **cybersécurité** ou en **IA / données**. J'ai implémenté un modèle de langage et un moteur d'échecs from scratch, mis en production une architecture RAG en entreprise, et je pratique la sécurité offensive sur Root-Me et en compétition. »*

Expériences professionnelles

Air&D – Bureau d'étude en modélisation multi-physique et IA
Strasbourg
Apprenti Développeur R&D Fullstack
Septembre 2025 – Août 2026

- Intégration d'un **jumeau numérique** de qualité de l'air urbain, sur une approche hybride **IA – physique**, avec l'équipe de recherche.
- **Données :** ingestion et exploitation des résultats d'études de mécanique des fluides numérique (CFD).
- **Bas niveau :** développement embarqué sur cartes **ESP32** (*LilyGO*).

Zen Conseil – Cabinet de conseil en BDD
Illkirch
Stagiaire Développeur IA & Web
Avril – Juin 2025

- Architecture **RAG** (*Retrieval Augmented Generation*) : vectorisation sémantique des documents internes (**Embeddings**), recherche de similarité (**FAISS**).
- Génération des réponses via un LLM auto-hébergé (**Ollama**) – données sensibles conservées en interne.
- Chatbot de support livré en production, interface web en **Angular**.

Formation

Diplôme d'Ingénieur – Informatique
INSA Lyon
Département Informatique (IF) – admission directe en 3e année
2026 – 2029

BUT Informatique – Mention Bien
IUT Robert Schuman
Parcours Réalisation d'Applications – 3e année en alternance
2023 – 2026

- **Compétences :** Développement Web/Mobile (Laravel, React, Android), Systèmes (Linux, C), Bases de données (Oracle, PL/SQL).
- **Projets notables :** application web et mobile d'organisation d'événements (S5) ; serveur multijoueur en C avec sockets (S3).

Baccalauréat & Abitur
Lycée Int. les Pontonniers
Spécialités Maths & Physique-Chimie, option Maths Expertes
2023

- **Baccalauréat :** 15,76 – Mention Bien · **Abitur :** 1.1 (~ Mention Très Bien).

Projets personnels

Mnemos – LLM *from scratch*
Deep Learning
Modèle de langage implémenté avec **NumPy** en Python.

- Architecture **Transformer** complète (attention, tokenisation).
- Boucles d'entraînement et descente de gradient codées à la main.
- **GitHub :** `Omikrone/Mnemos`

Euphron – Moteur d'échecs
C++ / Algorithmique
Moteur d'échecs algorithmique en C++.

- Représentation optimisée de l'échiquier en **Bitboards**.
- Algorithmes **Minimax**, **Alpha-Bêta**, **Quiescence Search**.
- **GitHub :** `Omikrone/Euphron`

Cybersécurité & palmarès

Classement Root-Me
>3300 points
Top **3000 / 800 000+** utilisateurs, toutes catégories confondues.

24h des IUT Info – épreuve de cybersécurité
2025
3e place nationale sur 45 équipes.

Nuits de l'Info – 3 éditions
2023, 2024, 2025
Développement en équipe sur une nuit (challenges web & algo).